

Infraestrutura e Desenvolvimento - Ativações Intersolar 2026

Definição de Infraestrutura e Ecossistema Cyberfísico - Intersolar 2026

Esta nota estabelece as diretrizes para os agentes do Antigravity desenvolverem o ecossistema de ativação da Huawei.

1. Stack Tecnológico

- **Backend:** NestJS ([Node.js](#)) para processamento de eventos de alta disponibilidade.
- **Comunicação Real-time:** [Socket.io](#) para baixa latência entre sensores, frontend e painéis.
- **Gerenciamento de Estado/Ranking:** Redis (in-memory) para o ranking global e local em tempo real.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL com Prisma ORM para persistência de dados de usuários e brindes.
- **Interface de Ativação:** React/[Next.js](#) otimizado para rodar em dispositivos de borda (Raspberry Pi/Mini-PC).

2. Infraestrutura Digital e Comunicação

- **Identidade do Usuário (Key Pass):** QR Code dinâmico ou NFC (via Wallet) para vincular o visitante a todas as interações.
- **Integração com Resolume (Painel de LED):** O sistema enviará gatilhos via **OSC (Open Sound Control)** ou **NDI** para o software Resolume.
 - O backend (via [Socket.io](#)) comunica o estado da ativação (ex: "energia atingiu 80%") para um computador dedicado que traduz esse sinal para comandos no Resolume, disparando animações de alta fidelidade e efeitos visuais no telão.

3. Infraestrutura Física

- **Sensores:** Microcontroladores ESP32 em todas as ativações (Bike Energy, Fast Feet).
- **Protocolo de rede:** MQTT (via Wi-Fi/Ethernet) para os sensores enviarem dados brutos ao

servidor local.

- **Displays locais:** Telas integradas às ativações para feedback imediato ao usuário.

4. Neuromarketing e Engajamento

- **Sistemas de Recompensa (Dopamina):**

- **Progressão Visual:** Uso de barras de energia que crescem e brilham conforme o esforço físico.

- **Feedback Socrático:** Mensagens curtas ao final ("Você gerou energia para iluminar 10 casas"), validando a contribuição do usuário.

- **Provas Sociais:** Rankings em tempo real exibidos nos telões principais, gerando o fenômeno de FOMO e competitividade.

- **Estética Cyberpunk:** Interfaces com *glassmorphism*, neon (Emerald Green e Orange), garantindo uma identidade visual *clean* e futurista.

5. Fluxo de Ativação

1. **Entrada:** Cadastro rápido via NFC/QR Code.

2. **Jornada:** Usuário realiza as ativações; dados são processados e enviados via WebSocket.

3. **Conversão:** O sistema de brindes verifica as metas atingidas e libera o resgate via QR Code.

4. **Encerramento:** Dados integrados ao CRM para pós-evento.